

Algebraic Topology

Book Notes of *Algebraic Topology* by Allen Hatcher

Jianbo Zhou

March 14, 2026

Contents

1	Homotopy Theory	2
1.1	Homotopy Groups	2
1.1.1	Definitions and Basic Constructions	2
1.1.2	Whitehead's Theorem	2
1.1.3	Cellular Approximation	3
1.1.4	CW Approximation	4

1 Homotopy Theory

1.1 Homotopy Groups

1.1.1 Definitions and Basic Constructions

Change-of-base point transformation $\beta_\gamma : \pi_n(X, x_1) \rightarrow \pi_n(X, x_0)$ along a path γ from x_0 to x_1 .

Action of $\pi_1(X, x_0)$ on $\pi_n(X, x_0)$.

Relative homotopy groups $\pi_n(X, A, x_0)$ and long exact sequence of a triple (X, A, B, x_0) :

$$\begin{aligned} \cdots \rightarrow \pi_n(A, B, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_n(X, B, x_0) \xrightarrow{j_*} \pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\partial} \pi_{n-1}(A, B, x_0) \rightarrow \cdots \\ \cdots \rightarrow \pi_1(A, B, x_0) \rightarrow \pi_1(X, B, x_0) \rightarrow \pi_1(X, A, x_0). \end{aligned}$$

Change-of-basepoint isomorphisms β_γ for relative homotopy groups.

Action of $\pi_1(A, x_0)$ on $\pi_n(X, A, x_0)$, the action commutes with the homomorphisms in the long exact sequence.

n -connected spaces (X, x_0) and pairs (X, A, x_0) .

1.1.2 Whitehead's Theorem

Theorem 1.1 (Whitehead's Theorem). *If a map $f : X \rightarrow Y$ between connected CW complexes induces isomorphisms $f_* : \pi_n(X) \rightarrow \pi_n(Y)$ for all n , then f is a homotopy equivalence. In case f is the inclusion of a subcomplex $X \hookrightarrow Y$, the conclusion is stronger: X is a deformation retract of Y .*

Lemma 1.2 (Compression Lemma). *Let (X, A) be a CW pair and let (Y, B) be any pair with $B \neq \emptyset$. For each n such that $X - A$ has cells of dimension n , assume that $\pi_n(Y, B, y_0) = 0$ for all $y_0 \in B$. Then any map $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ is homotopic rel A to a map $X \rightarrow B$.*

引理说明: 首先要保证映射的出发点是 CW 偶 (X, A) , 目标可以是任意空间偶 (Y, B) . 将 X 视作在 A 上粘胞腔得到, 若每粘一个 n -胞腔, 目标空间相应的相对同伦群 $\pi_n(Y, B, y_0)$ 都是平凡的, 则映射 f 可以被压缩为一个落在 B 上的映射.

引理的证明概要. 对 X 的骨架进行归纳, 假设 X^{k-1} 上的映射已经被压缩到 B . 对每一个 k -胞腔, 由条件可知 f 限制在该胞腔上可以保持边界不动地伦移到 B 中. 固定 A 上的伦移为恒等, 由此定义 $f_{X^k \cup A}$ 的保持 $X^{k-1} \cup A$ 不动的伦移. 用同伦延拓性将该伦移延拓到整个 X .

若 X 维数无限, 则将区间 $[0, 1]$ 分割为 $[1 - \frac{1}{2^k}, 1 - \frac{1}{2^{k+1}}]$, 在每个子区间上进行上述归纳步骤, 最终得到一个保持 A 不动的伦移且将 f 压缩到 B 上. $\square$

Whitehead 定理的证明概要.

Step 1. 当 f 是包含映射, 即 (Y, X) 是一个 CW 偶时, 证明 X 是 Y 的形变收缩. 从 (Y, X) 的同伦群长正合列可知 $\pi_n(Y, X, x_0) = 0$ 对所有 n , 对恒等映射 $(Y, X) \rightarrow (Y, X)$ 应用压缩引理.

对于一般的映射 $f : X \rightarrow Y$, 构造映射圆锥 $M_f = X \times I \cup_f Y$, 则 $X \hookrightarrow M_f$ 是包含映射, 且 M_f 同伦等价于 Y . 利用后一节的胞腔逼近定理, 将 f 替换为一个同伦等价的胞腔映射, 则 M_f 是 CW 复形, (M_f, X) 是 CW 偶, 问题转化为第一步的情形.

也有避免使用胞腔逼近的办法, 但有点 technical. $\square$

Lemma 1.3 (Extension lemma). *Given a CW pair (X, A) and a map $f : A \rightarrow Y$ with Y path-connected, if $\pi_{n-1}(Y) = 0$ for all n such that $X - A$ has n -cells, then f can be extended to a map $X \rightarrow Y$.*

引理说明: 同样要求源空间是 CW 偶 (X, A) , 目标空间 Y 是路径连通的. 然后注意一下两个维数之间差一, 因为我们要把 n -胞腔的粘贴映射延拓出去.

证明概要. 对每一个 n -胞腔, 由条件可知 f 限制在该胞腔的边界上的映射是零伦的, 因此可以延拓到整个胞腔上. 对所有胞腔进行归纳即可. $\square$

1.1.3 Cellular Approximation

Definition 1.4. A map $f : X \rightarrow Y$ between CW complexes is called a cellular map if $f(X^n) \subseteq Y^n$ for all n .

Theorem 1.5 (Cellular Approximation Theorem). *Every map $f : X \rightarrow Y$ between CW complexes is homotopic to a cellular map. If f is already cellular on a subcomplex A of X , then the homotopy can be chosen to be stationary on A .*

Corollary 1.6. $\pi_k(S^n) = 0$ for $k < n$.

胞腔逼近定理的证明概要. 我们对 X 的骨架进行归纳. 假设 f 已经在 X^{n-1} 上被逼近为胞腔映射, 则对于每一个不在 A 中的 n -胞腔 e_α^n , 用紧性论证可知 $f(e_\alpha^n)$ 只与 Y 的有限个胞腔相交. 若能伦移 f 使得 $f(e_\alpha^n)$ 无法映满 Y 的维数大于 n 的胞腔, 则可将该胞腔 “戳破”, 使得 $f(e_\alpha^n)$ 落在 Y^n 中. 对所有 n -胞腔进行类似的操作, 即可得到 f 在 X^n 上的胞腔逼近. 利用同伦延拓定理将这个固定 $X^{n-1} \cup A$ 的伦移延拓到整个 X 上, 即可完成归纳步骤.

这里需要用到一个技术性的引理, 它将 D^n 上的映射逼近为 “分片线性” 映射, 而且这个 “分片线性” 的范围足够大使得它不可能映满 Y 的高维胞腔. $\square$

Corollary 1.7 (Cellular Approximation for pairs). *Every map of pairs $f : (X, A) \rightarrow (Y, B)$ between CW pairs can be deformed through maps $(X, A) \rightarrow (Y, B)$ to a cellular map.*

Proof. 做法是先将 f 限制在 A 上进行胞腔逼近, 然后利用同伦延拓定理将这个保持 A 不动的伦移延拓到整个 X 上. 然后再对 X 进行胞腔逼近, 注意到这个过程中 A 上的映射已经是胞腔映射了, 因此可以保持 A 不动. $\square$

Corollary 1.8. *A CW pair (X, A) is n -connected if all the cells in $X - A$ have dimension greater than n . In particular, the pair (X, X^n) is n -connected, hence the inclusion $X^n \hookrightarrow X$ induces isomorphisms on π_i for $i < n$ and a surjection on π_n .*

Proof. 对 $(D^n, \partial D^n) \rightarrow (X, A)$ 使用胞腔逼近即可. 最后的论断只需看 (X, X^n) 的同伦群长正合列. $\square$

1.1.4 CW Approximation

Definition 1.9 (weak homotopy equivalence). A map $f : X \rightarrow Y$ that induces isomorphisms on all homotopy groups is called a weak homotopy equivalence.

Definition 1.10 (CW approximation). For any space X , a CW approximation is a CW complex Z together with a weak homotopy equivalence $f : Z \rightarrow X$.

Theorem 1.11 (CW Approximation Theorem). *For any space X , there exists a CW approximation $f : Z \rightarrow X$. In addition, if X is path-connected, then Z can be chosen to be a CW complex with a single 0-cell. Thus all path-connected CW complex is homotopy equivalent to a CW complex with a single 0-cell.*